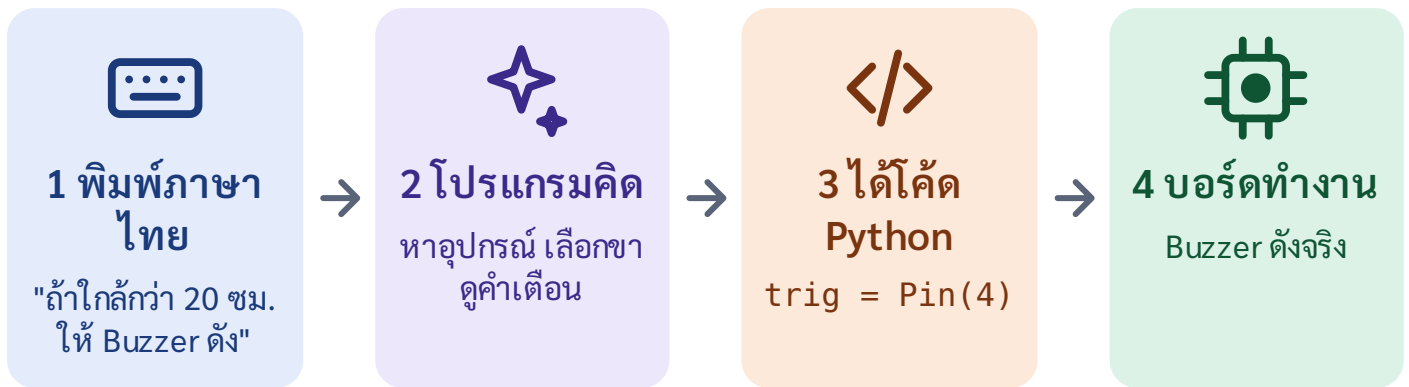


# Arduino AI Assistant

## ทำงานอย่างไร

พิมพ์ภาษาไทย แล้วบอร์ดทำงานจริง

### ภาพรวม 4 ขั้นตอน



### โปรแกรมทำอะไรได้

|                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ผู้ช่วยนำทาง<br>พาทำทีละขั้น       |  สร้างโค้ด<br>จากภาษาไทย              |  ภาพต่อวงจร<br>เคลื่อนไหวทีละเส้น          |
|  ข้อมูลเรียลไทม์<br>ตัวเลขและกราฟสด |  ถาม AI<br>เรื่องบอร์ดและ<br>เซนเซอร์ |  คลังความรู้<br>บอร์ด อุปกรณ์ โปร<br>เจกต์ |
| 14<br>รุ่นบอร์ด                                                                                                        | 33<br>อุปกรณ์และเซนเซอร์                                                                                                 | 35<br>โปรเจกต์ตัวอย่าง                                                                                                          |

### ในเล่มนี้

หน้า 2 ข้างในทำงานอย่างไร  
หน้า 3 แผนที่โปรแกรม 7 แท็บ  
หน้า 4-6 ผู้ช่วยนำทาง 6 ขั้นตอน  
หน้า 7 อ่านภาพการต่อวงจร

หน้า 8 ข้อมูลเรียลไทม์  
หน้า 9 สร้างโค้ดและถาม AI  
หน้า 10 คลังความรู้  
หน้า 11 ความปลอดภัยและคำศัพท์

# ข้างในโปรแกรมทำงานอย่างไร

ตัวอย่าง: นักเรียนพิมพ์คำสั่ง 1 ประโยค โปรแกรมทำ 6 อย่างต่อกัน

"อ่านระยะทางด้วยอัลตราโซนิก ถ้าใกล้กว่า 20 ซม. ให้ Buzzer ดัง"

1

อ่านคำสั่ง

หาคำสำคัญ

อัลตราโซนิก

ใกล้กว่า 20

Buzzer

2

เปิดคลังความรู้

หาข้อมูลอุปกรณ์

Ultrasonic HC-SR04 (4 ขา)

Active Buzzer (2 ขา)

3

เลือกขาให้

ตามกฎของบอร์ด

TRIG → GPIO4

ECHO → GPIO27

Buzzer → GPIO18

4

ตรวจสอบความปลอดภัย

เตือนก่อนต่อสาย



ขา ECHO ส่งไฟ 5V บอร์ดรับได้ 3.3V ต้องใช้ตัวต้านทานแบ่งแรงดัน

5

เขียนโค้ด

ภาษา MicroPython

```
if 0 < distance_cm < 20:  
    buzzer.value(1)
```

6

ส่งไปบอร์ด

ผ่านสาย USB

ของอยู่ใกล้กว่า 20 ซม. → Buzzer ดัง

## สมองของโปรแกรม เลือกได้ 3 แบบ

ไม่ใช่ AI

ใช้แม่แบบที่ครูตรวจแล้วไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง

Claude API

AI บนอินเทอร์เน็ต เขียนโค้ดยาก ๆ ได้ ครูใส่ API Key

Ollama

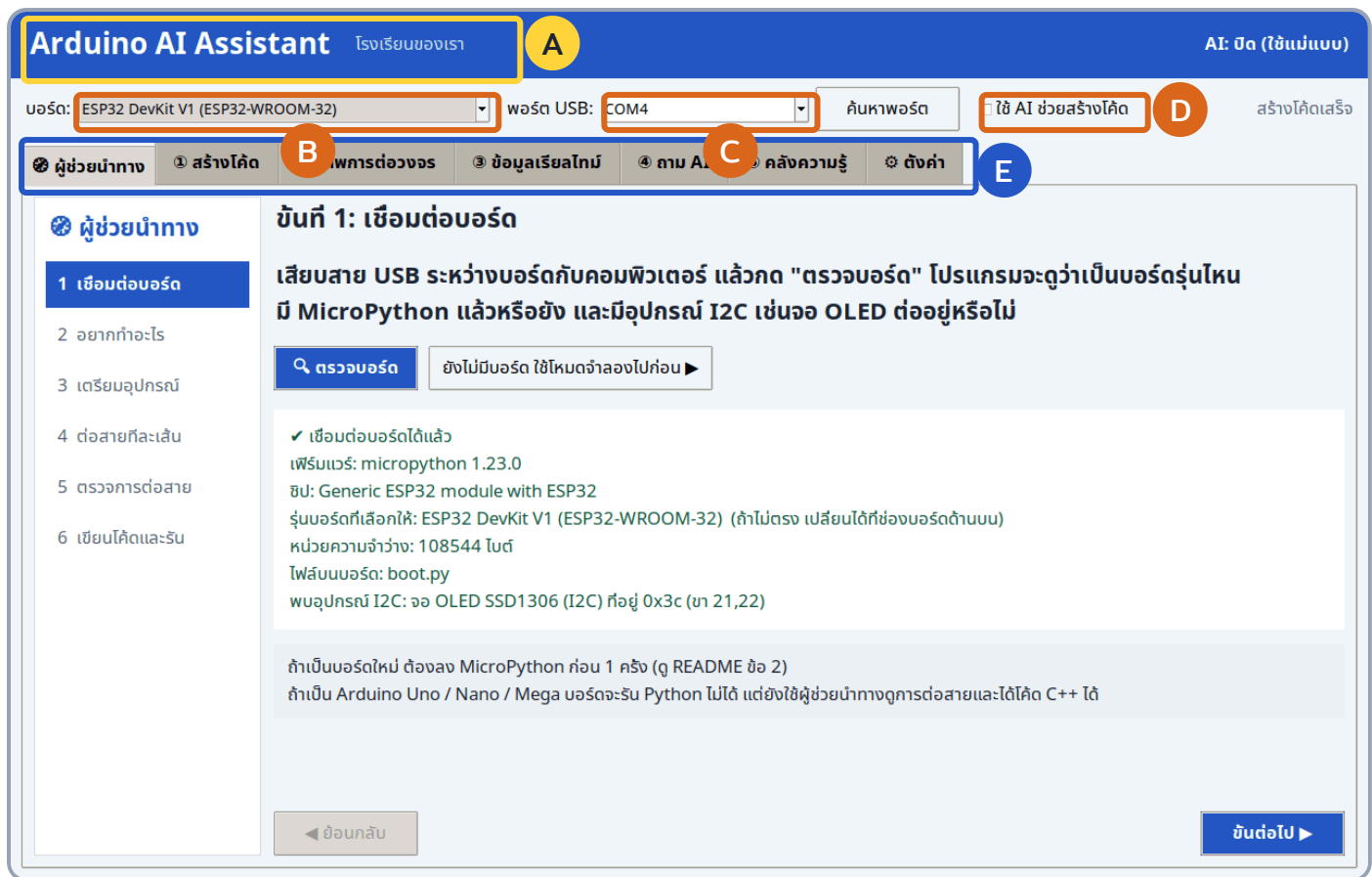
AI ในเครื่องของโรงเรียนเอง ฟรี ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต



ทุกแบบใช้ข้อมูลจากคลังความรู้ และโปรแกรมตรวจเลขขาซ้ำเสมอ แม้ AI จะเขียนโค้ดผิด

# แผนที่โปรแกรม

ส่วนบนของหน้าจอ และแท็บทั้ง 7 แท็บ



**A** ชื่อ AI ของโรงเรียน (ตั้งได้)

**D** ตี๊ก = ให้ AI ช่วยเขียนโค้ด

**B** เลือกรุ่นบอร์ดให้ตรงของจริง

**E** แท็บ 7 แท็บ (ดูด้านล่าง)

**C** พอร์ต USB ที่เสียบบอร์ด

## แท็บ 7 แท็บ

|                   |                                                      |          |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
| ผู้ช่วยนำทาง      | พาทำทีละขั้น ตั้งแต่ต่อบอร์ดจนบอร์ดทำงาน เริ่มที่นี่ | หน้า 4-6 |
| ① สร้างโค้ด       | พิมพ์คำสั่ง ได้โค้ด เปิดไฟล์โค้ด เก็บโค้ดของฉัน      | หน้า 9   |
| ② ภาพการต่อวงจร   | สายค่อย ๆ ต่อทีละเส้น และจุดข้อมูลวิ่งบนสาย          | หน้า 7   |
| ③ ข้อมูลเรียลไทม์ | ตัวเลข กราฟ และข้อความจากบอร์ด                       | หน้า 8   |
| ④ ถาม AI          | พิมพ์ถามเรื่องบอร์ด เซนเซอร์ การต่อสาย               | หน้า 9   |
| ⑤ คลังความรู้     | ข้อมูลบอร์ดและอุปกรณ์ เพิ่มรูป เพิ่มอุปกรณ์ใหม่      | หน้า 10  |
| ตั้งค่า           | ชื่อ AI ชื่อโรงเรียน และเลือกสมอง AI (ครูตั้ง)       | หน้า 9   |

# ผู้ช่วยนำทาง 6 ขั้น

แท็บแรกของโปรแกรม ทำตามลำดับจากขั้นที่ 1 ถึง 6

1 เชื่อมต่อ  
บอร์ด

2 อยากทำอะไร

3 เตรียม  
อุปกรณ์

4 ต่อสายที่ละ  
เส้น

5 ตรวจสอบการต่อ  
สาย

6 เขียนโค้ดและ  
รัน

## ขั้นที่ 1 เชื่อมต่อบอร์ด โปรแกรมรู้จักบอร์ดเอง

### ขั้นที่ 1: เชื่อมต่อบอร์ด

เสียบสาย USB ระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ แล้วกด "ตรวจสอบบอร์ด" โปรแกรมจะดูว่าเป็นบอร์ดรุ่นไหน มี MicroPython แล้วหรือยัง และมีอุปกรณ์ I2C เช่นจอ OLED ต่ออยู่หรือไม่

🔍 ตรวจสอบบอร์ด 1 บอร์ด ใช้โหมดจำลองไปก่อน ▶

✓ เชื่อมต่อบอร์ดได้แล้ว  
เฟิร์มแวร์: micropython 1.23.0  
ชิป: Generic ESP32 module with ESP32  
รุ่นบอร์ดที่เลือกให้: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) (ถ้าไม่ตรง เปลี่ยนได้ที่ช่องบอร์ดด้านบน)  
หมายเลขจำง่าย: 108544 ไม้ดี  
ไฟล์บนบอร์ด: boot.py  
พบอุปกรณ์ I2C: จอ OLED SSD1306 (I2C) ที่อยู่ 0x3c (ขา 21,22)

1 กดปุ่ม  
ตรวจสอบบอร์ด

2 สีเขียว = ต่อได้  
บอกรุ่นชิป และจอที่  
ต่ออยู่

## ขั้นที่ 2 อยากทำอะไร เลือก 1 โปรเจกต์

### ขั้นที่ 2: อยากทำอะไร

อยากให้อุปกรณ์ทำอะไร? เลือกจากคลังโปรเจกต์ หรือพิมพ์เป็นภาษาไทยเองก็ได้

1 คลัง 2 ให้ AI ช่วยคิด

คลังโปรเจกต์ (35) หมวด: ทั้งหมด ระดับ: ทั้งหมด ค้นหา:

|                                                                                     |                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ไฟกระพริบ<br>โปรเจกต์แรกของทุกคน<br>ใช้: LED                                     | 2. กดปุ่มแล้วมีเสียง<br>ใช้: Push Button, Active Buzzer                       | 3. โคมไฟแตะเปิด<br>แตะสายไฟแล้วไฟติด ไม่ต้องมีปุ่ม<br>ใช้: ESP32 Touch, LED               |
| 4. ปุ่มหมุนสั่งงาน<br>หมุนเก็บค่าแล้วไฟติด<br>ใช้: Potentiometer, LED               | 5. ไฟเปิดเองตอนมืด<br>มืดแล้วไฟติดเอง<br>ใช้: LDR Light Sensor, LED           | 6. ไฟถนนอัจฉริยะ<br>มืดแล้วเปิดไฟดวงใหญ่ผ่านรีเลย์<br>ใช้: LDR Light Sensor, Relay Module |
| 7. ไฟเปิดเมื่อมีคนผ่าน<br>ทางเดินสว่างเฉพาะตอนมีคน<br>ใช้: PIR Motion HC-SR501, LED | 8. สัญญาณกันขโมย<br>มีคนเดินผ่านแล้วเตือน<br>ใช้: PIR Motion HC-SR501, Active | 9. ประตูเปิดอัตโนมัติ<br>คนเดินเข้ามาแล้วประตูเปิด<br>ใช้: PIR Motion HC-SR501, Servo     |

1 พิมพ์เอง  
เป็นภาษาไทย

2 ให้ AI ช่วยคิด  
ว่าใช้อุปกรณ์อะไร

3 เลือกหมวด ระดับ  
หรือค้นหา

4 คลิกการ์ด  
โปรเจกต์ 35 แบบ

ง่าย  
อุปกรณ์ 1-2 ชิ้น

กลาง  
มีรีเลย์ เซอร์โว หรือจอ

ยาก  
มอเตอร์ หรือตาชั่ง

## ขั้นที่ 3 เตรียมอุปกรณ์

**ขั้นที่ 3: เตรียมอุปกรณ์**

⚠️ ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนต่อสายทุกครั้ง เพื่อไม่ให้บอร์ดหรืออุปกรณ์เสียหาย

(ยังไม่ประกอบ)  
เพิ่มได้ที่เก็บคลังความรู้

☐ ESP32 DevKit V1 (ESP32-WRO บอร์ด)

(ยังไม่ประกอบ)  
เพิ่มได้ที่เก็บคลังความรู้

☐ เซนเซอร์วัดระยะอัลตราโซนิก Ultrasonic HC-SR04

(ยังไม่ประกอบ)  
เพิ่มได้ที่เก็บคลังความรู้

☐ เซอร์โวมอเตอร์ SG90

อุปกรณ์เสริม: สายจัมเปอร์ 7 เส้น, เบริดบอร์ด 1 แผ่น, สาย USB ที่ส่งข้อมูลได้, ตัวต้านทาน 1kΩ และ 2kΩ (แบ่งแรงดัน), แหล่งจ่ายไฟแยก

**ข้อควรระวัง:**

- ⚠️ Ultrasonic HC-SR04: หาก ECHO ส่งสัญญาณ 5V บอร์ด 3.3V (ESP32, Pico) ต้องต่อตัวต้านทานแบ่งแรงดัน (1kΩ กับ 2kΩ) ก่อนเข้าบอร์ด หรือใช้รุ่น HC-SR04P ที่ทำงาน 3.3V
- ⚠️ Servo SG90: เซอร์โวมอเตอร์ไฟมาก ถ้าบอร์ดรีเซ็ตเองขณะเซอร์โวมอเตอร์ ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟแยก และต่อ GND ร่วมกัน

- 1 ถอด USB ก่อนต่อสายทุกครั้ง
- 2 ของที่ต้องใช้ ติดเมื่อหยิบแล้ว
- 3 สายจัมเปอร์ ตัวต้านทาน
- 4 ตัวหนังสือสีส้ม = ต้องระวัง

## ขั้นที่ 4 ต่อสายทีละเส้น

**ขั้นที่ 4: ต่อสายทีละเส้น**

🔗 [3/7] สายที่ 3: ต่อขา ECHO ของ Ultrasonic HC-SR04 เข้ากับขา GPIO27 ของบอร์ด (สายสัญญาณ)

◀️ เส้นก่อนหน้า    **✓ ต่อเส้นที่ 3 เสร็จแล้ว → เส้นที่ 4**    ▶️ เส้นทุกเส้นก่อน    เริ่มต้นใหม่

- 1 อ่านว่าเส้นนี้ ต่อขาไหนไปขาไหน
- 2 ต่อเสร็จแล้ว กดไปเส้นต่อไป
- 3 เส้นหนา = เส้นที่ต่อตอนนี้



ต่อครบทุกเส้นแล้ว ตรวจสอบว่าไม่มีสายหลวม แล้วค่อยเสียบ USB กลับ

## ขั้นที่ 5 ตรวจสอบการต่อสาย โปรแกรมทดสอบบนบอร์ดจริง

### ขั้นที่ 5: ตรวจสอบการต่อสาย

โปรแกรมจะส่งโค้ดทดสอบสั้น ๆ ไปรันบนบอร์ดจริงทีละอุปกรณ์ เพื่อดูว่าต่อสายถูกหรือไม่ ระหว่างตรวจสอบให้ลองกระตุ้นมันด้วย เช่น กดปุ่ม โบกมือหน้า PIR หรือบังเซ็นเซอร์แสง

คลิกเพื่อดูทุกอุปกรณ์ 1

| เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 | ✓ ผ่าน    | ตรวจสอบ | ค่าที่อ่านได้: distance_cm=23.4               |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| เซอร์โวมอเตอร์ SG90          | ✗ ไม่ผ่าน | ตรวจสอบ | อุปกรณ์ไม่ตอบสนอง ตรวจสอบสายสัญญาณและไฟเลี้ยง |

ถ้าไม่ผ่าน: ถอด USB → กลับไปขั้นที่ 4 ดูสายของอุปกรณ์ 2 → เสียบ USB → กดตรวจใหม่ 3

- 1 เสียบ USB แล้วกดตรวจทุกอุปกรณ์
- 2 ผลตรวจของแต่ละชิ้น
- 3 สาเหตุเป็นภาษาไทย

✓ ผ่าน  
ต่อถูกแล้ว

✗ ไม่ผ่าน  
กลับไปดูขั้นที่ 4

👁 ดูด้วยตา  
ไฟติดหรือหมุนไหม

## ขั้นที่ 6 เขียนโค้ดและรัน บอร์ดทำงานจริง

### ขั้นที่ 6: เขียนโค้ดและรัน

ค่า 1 ระยะทางด้วยอัลตราโซนิก 2 ลึกกว่า 15 ซม. ให้ Servo 3 0 องศา

▶ รันบนบอร์ดจริง 1 | 1 บันทึกลงบอร์ด (main.py) 2 | ✕ ดูการทำงานแบบจำลอง | ➡ แก้โค้ดเพิ่ม

```
# โค้ด MicroPython สร้างโดย Arduino AI Assistant
# คำสั่ง: อ่านระยะทางด้วยอัลตราโซนิก ถ้าใกล้กว่า 15 ซม. ให้ Servo หมุน 90 องศา
# บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32)

from machine import Pin, PWM
import time
from machine import time_pulse_us

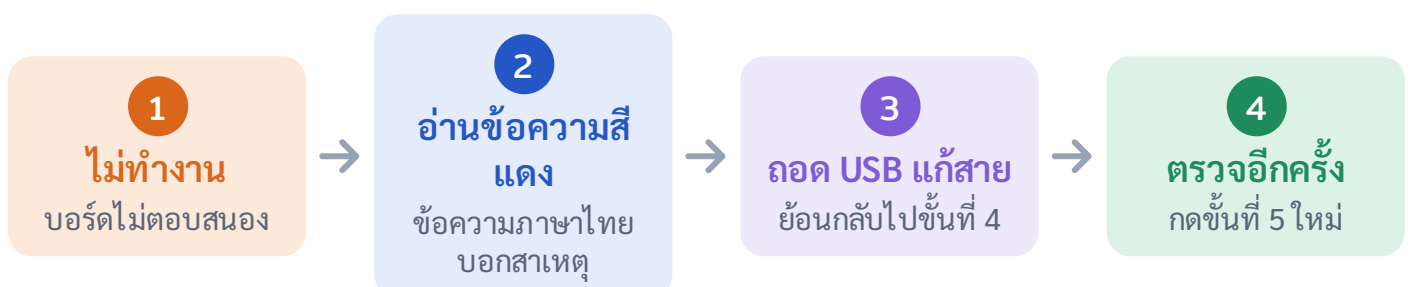
# --- ตั้งค่าอุปกรณ์
trig = Pin(4, Pin.OUT)
echo = Pin(27, Pin.IN)
servo = PWM(Pin(18), freq=50)

# --- ฟังก์ชันช่วย
def read_distance():
    trig.value(0)
    time.sleep_us(2)
```

4

- 1 รันบนบอร์ดลองทันที
- 2 บันทึกลงบอร์ดเสียบไฟแล้วทำงานเอง
- 3 แบบจำลองไม่ต้องมีบอร์ด
- 4 โค้ด MicroPython ที่โปรแกรมเขียนให้

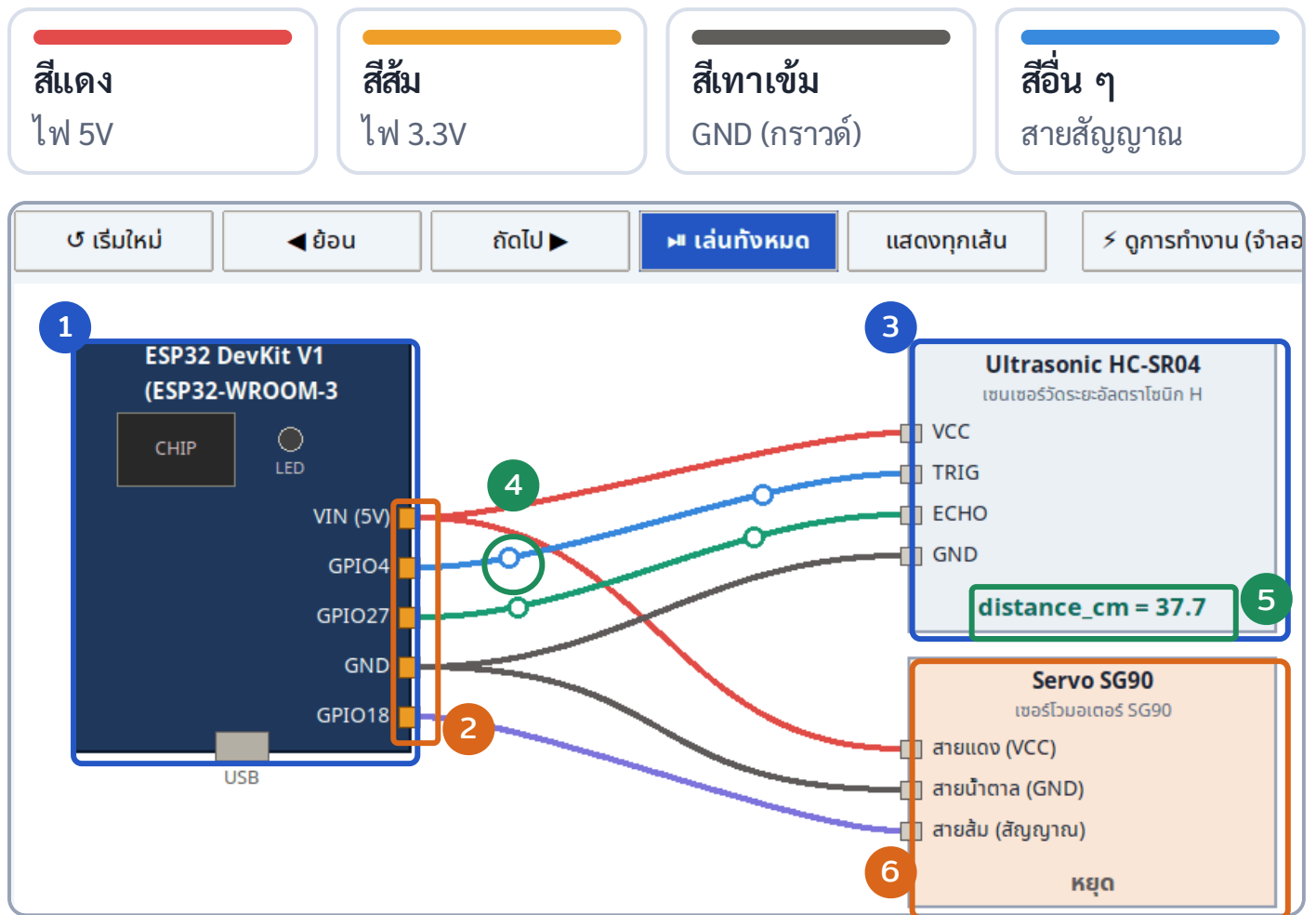
## ถ้าบอร์ดไม่ทำงาน ทำตามนี้



ลองแก้ 2 ครั้งแล้วยังไม่ได้ ยกมือเรียกครู หรือชี้ข้อความสีแดงให้ครูดู

# อ่านภาพการต่อวงจร

แท็บ ② ภาพการต่อวงจร สีของสายบอกหน้าที่



- ① บอร์ด (กล่องสีน้ำเงินเข้ม)
- ② ขาบอร์ด (สีเหลี่ยมสีส้ม)
- ③ อุปกรณ์ และชื่อขาของมัน
- ④ จุดวิ่งบนสาย = ข้อมูลกำลังเดินทาง
- ⑤ ค่าที่เซนเซอร์อ่านได้ตอนนี้
- ⑥ ทำงาน = กล่องเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้ม



ข้อมูลไหลจากเซนเซอร์เข้าบอร์ด แล้วบอร์ดส่งคำสั่งออกไป

- ปุ่มในแท็บนี้: เล่นทั้งหมด = ต่อทุกเส้นอัตโนมัติ    ถัดไป / ย้อน = ทີละเส้น
- ดูการทำงาน = จุดวิ่ง

# ข้อมูลเรียลไทม์

แท็บ ③ ดูค่าจากเซนเซอร์เป็นตัวเลขและกราฟ ขณะบอร์ดทำงาน

Arduino AI AssistantโรงเรียนของเราAI: ปิด (ใช้แม่แบบ)

บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32)    พอร์ต USB:    ค้นหาพอร์ต    ☐ ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด    สร้างโค้ดเสร็จ

ผู้ช่วยนำทาง

1 สร้างโค้ด    2 ภาพการต่อวงจร    3 ข้อมูลเรียลไทม์    4 ตาม AI    5 คลังความรู้    6 ตั้งค่า

> เริ่มโหมดจำลอง (ไม่ต้องมีบอร์ด)

อ่านจากบอร์ดจริง

หยุด

ให้ AI อธิบาย Error

แหล่งข้อมูล: จำลอง

distance\_cm

9.7

เซอร์โวมอเตอร์ SG90

ทำงาน

3

5

6

เส้นเงื่อนไข < 15

— distance\_cm (5-100)

ข้อความจากบอร์ด (Serial)

distance\_cm: 13.9

distance\_cm: 11.9

distance\_cm: 13.3

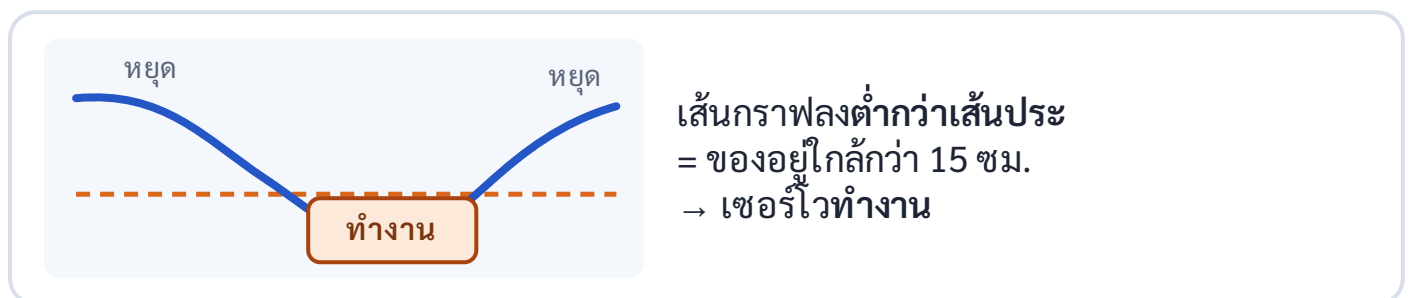
distance\_cm: 12.4

distance\_cm: 9.7

7

- ① โหมดจำลอง ไม่ต้องมีบอร์ด
- ② อ่านค่าจากบอร์ดจริง
- ③ ค่าที่เซนเซอร์อ่านได้
- ④ อุปกรณ์ทำงาน หรือหยุด

- ⑤ กราฟ ค่าเปลี่ยนตามเวลา
- ⑥ เส้นประ = เงื่อนไขในคำสั่ง
- ⑦ ข้อความที่บอร์ดส่งมา



## โหมดจำลอง

ค่าเปลี่ยนเอง ชำ้มนเส้นเงื่อนไขเป็นระยะ ใช้  
เรียนก่อนมีบอร์ด

## บอร์ดจริง

ค่ามาจากเซนเซอร์จริง ลองโบกมือหรือบัง  
เซนเซอร์ดู

# สร้างโค้ด และถาม AI

แท็บ ① สร้างโค้ด สำหรับคนที่พิมพ์คำสั่งเองได้แล้ว

Arduino AI AssistantโรงเรียนของเราAI: 00 (ใช้แม่แบบ)

บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) | พอร์ต USB: COM4 | ค้นหาพอร์ต | ☐ ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด | สร้างโค้ดเสร็จ

ผู้ช่วยนำทาง

1 สร้างโค้ด

2 ภาพการต่อวงจร

3 ข้อมูลเรียลไทม์

4 ถาม AI

5 คลังความรู้

6 ตั้งค่า

พิมพ์คำสั่งภาษาไทย

อ่านระยะทางด้วยอัลตราโซนิก ถ้าใกล้กว่า 15 ซม. ให้ Servo หมุน 90 องศา

สร้างโค้ด (Ctrl+Enter)

ตรวจสอบโค้ด

ตัวอย่างคำสั่ง:

โค้ด (แก้ไขได้)

การต่อสาย / คำเตือน / คำอธิบาย

# โค้ด MicroPython สร้างโดย Arduino AI Assistant  
# คำสั่ง: อ่านระยะทางด้วยอัลตราโซนิก ถ้าใกล้กว่า 15 ซม. ให้ Servo หมุน 90 องศา  
# บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32)  
  
from machine import Pin, PWM  
import time  
from machine import time\_pulse\_us  
  
# --- ตั้งค่าอุปกรณ์  
trig = Pin(4, Pin.OUT)  
echo = Pin(27, Pin.IN)  
servo = PWM(Pin(18), freq=50)  
  
# ...  
# ...

การต่อสาย

• Ultrasonic HC-SR04 ขา VCC → บอร์ด VIN (5V)  
• Ultrasonic HC-SR04 ขา TRIG → บอร์ด GPIO4  
• Ultrasonic HC-SR04 ขา ECHO → บอร์ด GPIO27  
• Ultrasonic HC-SR04 ขา GND → บอร์ด GND  
• Servo SG90 ขา สายแดง (VCC) → บอร์ด VIN (5V)  
• Servo SG90 ขา สายน้ำเงิน (GND) → บอร์ด GND  
• Servo SG90 ขา สายสีน้ำตาล (สัญญาณ) → บอร์ด GPIO18

ข้อควรระวัง

เปิดไฟล์โค้ด (.py / .ino)

เก็บเป็นโค้ดของฉัน

โค้ดของฉัน:

คัดลอก

บันทึกเป็นไฟล์

รับบนบอร์ด (ทดลอง)

อัปโหลดเป็น main.py

หยุด

ติดตั้งไลบรารี

ดูภาพการต่อวงจร →

① พิมพ์คำสั่งภาษาไทย

② กดสร้างโค้ด (หรือ Ctrl+Enter)

③ โค้ด แก้ไขเองได้

④ ต่อขาไหนไปไหน และคำเตือน

⑤ เปิดไฟล์โค้ดใหม่ เก็บโค้ดของฉัน

⑥ รับบนบอร์ด หรือบันทึกลงบอร์ด

Arduino AI AssistantโรงเรียนของเราAI: 00 (ใช้แม่แบบ)

บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) | พอร์ต USB: | ค้นหาพอร์ต | ☐ ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด | สร้างโค้ดเสร็จ

ผู้ช่วยนำทาง

สร้างโค้ด

ภาพการต่อวงจร

ข้อมูลเรียลไทม์

ถาม AI

คลังความรู้

ตั้งค่า

Arduino AI Assistant:  
สวัสดีครับ ผมชื่อจอร์จ ผมจะช่วยเหลือคุณในการเขียนโค้ดสำหรับ ESP32 หน่อย

คุณ:  
HC-SR04 ต่อกับ ESP32 อย่างไร

Arduino AI Assistant:  
(นี่คือวิธีที่ AI ตอบคำถามของคุณ)

เชื่อมต่อสายตามีดังนี้ HC-SR04 — ส่องคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป แล้วรับเวลาที่เสียงสะท้อนกลับเข้ามาตามมุมเป็นระยะทาง  
บอร์ด: 5V  
• ขา VCC → VIN (5V)  
• ขา TRIG → GPIO4  
• ขา ECHO → GPIO27  
• ขา GND → GND  
△ หมายเหตุ: สัญญาณ 5V บอร์ด 3.3V (ESP32, Pico) ต้องต่อตัวต้านทานแบ่งแรงดัน (1kΩ กับ 2kΩ) ก่อนเสียบเข้าบอร์ด หรือใช้กับ HC-SR04P ที่ทำงาน 3.3V

④ ถาม AI

พิมพ์ถาม เช่น "HC-SR04 ต่อกับ ESP32 ยังไง" ไม่เปิด AI ก็ตอบจากคลังความรู้ได้

Arduino AI AssistantโรงเรียนของเราAI: 00 (ใช้แม่แบบ)

บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) | พอร์ต USB: | ค้นหาพอร์ต | ☐ ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด | สร้างโค้ดเสร็จ

ผู้ช่วยนำทาง

สร้างโค้ด

ภาพการต่อวงจร

ข้อมูลเรียลไทม์

ถาม AI

คลังความรู้

ตั้งค่า

ชื่อ AI ของคุณ (แสดงบนเว็บไซต์)

ชื่อโรงเรียน

Claude API Key

ชื่อโมเดล Claude

ที่อยู่ Ollama

ชื่อโมเดล Ollama

ขนาดตัวอักษร (เปิดไม่สมบูรณ์)

เลือก AI

• ใช้ AI — ใช้แม่แบบที่เรารู้จัก ทำตามข้อต่อไปนี้  
• Claude API — แนะนำให้ใช้ถ้าคุณมี API Key  
• Ollama — รับโมเดลในท้องถิ่น หรือใช้โมเดลที่โฮสต์บนคลาวด์

บันทึกการตั้งค่า

หมายเหตุ: API Key ถูกเก็บในไฟล์ config.json บนเครื่องของคุณ อย่าแชร์ไฟล์นี้กับผู้อื่น หรือกำหนดค่าเป็น ANTHROPIC\_API\_KEY แทนได้

ตั้งค่า (ครูเป็นคนตั้ง)

ตั้งชื่อ AI ของโรงเรียน และเลือกสมอง AI 1 ใน 3 แบบ

AI ตอบผิดได้ ตรวจสอบกับคลังความรู้หรือถามครูก่อนต่อวงจรจริงเสมอ

รู้จักระบบ ฉบับภาพ

หน้า 9 / 11

# คลังความรู้

แท็บ ⑤ ข้อมูลอุปกรณ์ 33 ชนิด ดูหา ดูคำเตือน เพิ่มรูปและอุปกรณ์ใหม่ได้

Arduino AI AssistantโรงเรียนของเราAI: ปิด (ใช้แม่แบบ)

บอร์ด: ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) พอร์ต USB:  ค้นหาพอร์ต ☐ ใช้ AI ช่วยสร้างโค้ด สร้างโค้ดเสร็จ

🔍 ค้นหา

1

2

3

4

5

6

7

ยังไม่มีการกดปุ่ม "เพิ่ม / เปลี่ยนรูป" ด้านซ้าย

เซ็นเซอร์วัดระยะอัลตราโซนิก HC-SR04

Ultrasonic HC-SR04 | หมวด: ระยะทาง | แรงดัน: 5V

ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป แล้วจับเวลาที่เสียงสะท้อนกลับ นำเวลาคำนวณเป็นระยะทาง

ขาของอุปกรณ์:

- VCC (ไฟ 5V)
- TRIG (สัญญาณ)
- ECHO (สัญญาณ)
- GND (GND)

หมายเหตุ: HC-SR04P ทำงานที่ 3.3V (ESP32, Pin 4) หรือใช้รุ่น HC-SR04P ที่ทำงาน 3.3V

คำค้นที่ใช้ในคำสั่งได้: ultrasonic, อัลตราโซนิก, อัลตราโซนิก, hc-sr04, hcsr04, ระยะทาง, วัดระยะ, ระยะ

- 1 พิมพ์ค้นหา เช่น "ไฟ" "ระยะ"
- 2 รายชื่ออุปกรณ์ กดเลือก
- 3 ขาไฟเลี้ยง วิธีต่อ
- 4 ตัวหนังสือสีส้ม = คำเตือน

- 5 ใส่ชื่ออุปกรณ์ลงช่องคำสั่ง
- 6 เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปอุปกรณ์
- 7 เพิ่มอุปกรณ์ที่ยังไม่มีในคลัง

ดูความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างของเซ็นเซอร์ BH1750 แต่เป็นข้อมูลของอุปกรณ์ใหม่ได้เลย

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| รหัสอุปกรณ์ (ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องจำ)                                | bh1750                         |
| ชื่อภาษาไทย                                                       | เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750 |
| ชื่อภาษาอังกฤษ                                                    | BH1750                         |
| หมวด                                                              | แสง                            |
| ค่าที่นักเรียนอาจพบ (ค้นด้วย) ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าเฉพาะของอุปกรณ์ | bh1750, ความเข้มแสง, ลักซ์     |
| แรงดันที่รับ                                                      | 3.3V-5V                        |
| ชื่อค่าที่อ่านได้ (เฉพาะเซ็นเซอร์ ภาษาอังกฤษ ค้นด้วย)             | lux                            |
| ชนิด                                                              | sensor (เซ็นเซอร์ อ่านค่า)     |

ภาพของอุปกรณ์ ussrkcode: ชื่อภาษา-ชนิด  
ชนิดที่ใส่ได้: power5, power3, gnd, signalout, signalinp, signaladc, signalpwm, signali2c\_sda, signali2c\_scl

VCC=power3  
GND=gnd  
SDA=signal:i2c\_sda  
SCL=signal:i2c\_scl

import เพิ่มเซ็น ussrkcode:ค่าส่ง (ถ้ามี)

ติดตั้ง MicroPython lib (ชื่อ) แทนเลข เช่น (SDA) (SCL) (SIG)  
ที่ ADC lib (ADC\_SETUP\_SIG) แล้วอ่านด้วย adc.SIG.read\_u16()

i2c = I2C(0, sda=Pin((SDA)), scl=Pin((SCL)))  
i2c.writeto(0x23, b'\x10')

## เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ 3 ขั้นตอน

- 1 กรอกชื่อ ชนิด ไฟเลี้ยง และชื่อขา
- 2 กด ทดลองสร้างโค้ด ดูว่าใช้ได้
- 3 กด บันทึก ถ้ากรอกไม่ครบ โปรแกรมจะบอกช่องที่ขาด

รูปอุปกรณ์: ใช้ไฟล์ .png หรือ .jpg ถ่ายจากของจริงได้

โค้ดที่กด "เก็บโค้ดของฉัน" อยู่ในโฟลเดอร์ **my\_code** เปิดกลับมาใช้ได้ด้วยปุ่ม "เปิดไฟล์"

รู้จักระบบ ฉบับภาพ

หน้า 10 / 11

# กฎความปลอดภัย

6 ข้อ ทำทุกครั้งที่ใช้งานจริง



**ถอด USB ก่อนต่อสาย**  
ต่อ ถอด หรือย้ายสาย ทุกครั้ง



**ไฟบ้าน 220V ห้ามแตะ**  
รีเลย์ต่อไฟบ้าน ต้องมีครูอยู่ด้วยเท่านั้น



**5V กับ 3.3V**  
บอร์ด 3.3V รับ 5V ตรง ๆ ไม่ได้ ใช้ตัวแบ่งแรงดัน



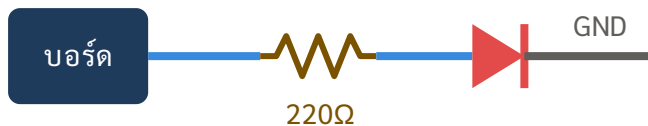
**LED ต้องมีตัวต้านทาน**  
ใส่ 220Ω ทุกครั้ง ไม่งั้น LED เสีย



**ตรวจสอบคำตอบของ AI**  
AI ตอบผิดได้ เช็กกับคลังความรู้หรือถามครู



**API Key เป็นความลับ**  
ไฟล์ config.json ของครู ห้ามส่งต่อ



ต่อ LED ที่ถูกต้อง  
บอร์ด → ตัวต้านทาน → LED → GND

## คำศัพท์ที่เจอในโปรแกรม



### บอร์ด

สมองของวงจร เช่น ESP32



### ขา / GPIO

จุดต่อสายบนบอร์ด มีเลข



### เซนเซอร์

ตัววัด เช่น วัดระยะ วัดอุณหภูมิ



### อุปกรณ์สั่งงาน

ตัวทำงาน เช่น ไฟ มอเตอร์ เซอร์โว



### MicroPython

ภาษาที่บอร์ดเข้าใจ



### พอร์ต USB

ช่องเสียบสายจากคอมพิวเตอร์



### GND

กราวด์ ขาลบ ต้องต่อร่วมกัน



### 5V / 3.3V

ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ สายแดง / ส้ม



### I2C

สาย 2 เส้น SDA SCL ใช้กับจอ



### ADC

ขาอ่านค่าเป็นตัวเลข 0 ถึง 4095



### ตัวต้านทาน

ลดกระแสไฟ ป้องกันอุปกรณ์เสีย



### โหมคจำลอง

ลองโปรแกรมโดยไม่มีบอร์ด